

★★★

Planche 1

★★★

1. Énoncer une formule pour factoriser $\cos(p) - \cos(q)$. Continuité du sinus et du cosinus sur $\mathbb{R}$. Énoncé et démonstration.
2. Soit x, y, z trois réels parmi lesquels il y a 0 et deux réels non nuls et de signes opposés. On suppose que les implications suivantes sont vraies :

$$(P) x = 0 \Rightarrow y > 0, \quad (Q) x > 0 \Rightarrow y < 0, \quad (R) y \neq 0 \Rightarrow z > 0$$

Classer les réels x, y, z dans l'ordre croissant.

3. Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant l'encadrement $0 \leq \frac{\tan(x)}{\cos(x)} \leq 1$.

★★★

Planche 2

★★★

1. Factorisation de $1 - \cos(a)$. Énoncé. Inégalité triangulaire dans $\mathbb{C}$ et son cas d'égalité. Énoncé et démonstration.
2. Soit $a \in]0, \pi[$. On définit par récurrence la suite u via $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \cos(a/2^{n+1})u_n$. Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{\sin(a)}{2^n \sin(a/2^n)}$$

En déduire que la suite u converge et déterminer sa limite.

3. Soit $x \in \mathbb{R}$. À quelle condition nécessaire et suffisante sur x , l'expression $\frac{\sin(x) + \sin(3x) + \sin(5x)}{\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x)}$ est-elle bien définie ? Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant

$$\frac{\sin(x) + \sin(3x) + \sin(5x)}{\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x)} = 1.$$

★★★

Planche 3

★★★

1. Formule d'addition de la tangente. Énoncé. Dérivabilité du cosinus et du sinus sur $\mathbb{R}$. Expression des dérivées. Énoncé et démonstration.
2. Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}, \quad \text{et} \quad x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x$$

En déduire que la fonction $x \mapsto \frac{1}{x} - \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$ possède une limite finie quand x tend vers 0.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n$ des réels tous supérieurs ou égaux à 1. Montrer que

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq n - 1 + x_1 x_2 \dots x_n$$